



Design de Permacultura como Recurso Pedagógico

Organização e Tradução: Juliano P. Riciardi e Maria Clara Costa

Joinville, 16 de Janeiro de 2018

Santa Catarina – Brasil



Design de Permacultura como Recurso Pedagógico

Katharine Stavrinou

7 de novembro de 2017

Este artigo foi escrito pela primeira vez como uma proposta de nova pedagogia nas escolas norueguesas. É atualizado aqui em um contexto mais amplo para o design pedagógico regenerativo.

Design de Permacultura como Recurso Pedagógico: Uma proposta para o desenvolvimento da nova pedagogia através de princípios de design de ecologia profunda e permacultura.

As principais mudanças societárias nas próximas décadas exigem um novo projeto pedagógico e uma metodologia instrucional sustentável. Esta proposta faz o caso de usar um modelo de projeto de permacultura como um recurso para criar uma pedagogia ecologicamente regenerativa para um futuro sustentável.

O Futuro das Sociedades Industriais; Um caso para colapso?



Em fevereiro de 2014, um estudo matemático bastante obscuro, publicado no jornal Elsevier, *Ecological Economics*, obteve notável notoriedade repentina como uma previsão do colapso social nas próximas décadas. O estudo, com o longo título, "Dinâmica humana e da natureza (HANDY): modelagem da desigualdade e uso de recursos no colapso ou sustentabilidade das sociedades" (Motesharrei 2014) foi denominado "um experimento de pensamento", usando uma variação da modelagem matemática baseada no modelo Predador / Prey mais comum e incluindo quatro variáveis; plebeus, elites, natureza e trabalho. De acordo com os autores, seu modelo demonstra que a estratificação econômica ou a tensão ecológica podem levar ao colapso social, mas esse colapso pode ser evitado "se a taxa de esgotamento da natureza for reduzida a um nível sustentável e se os recursos forem distribuídos de forma equitativa. (Motesharrei 2013, 90)

Antes de o estudo ter sido publicado em *Economia Ecológica*, foi objeto de um artigo no *The Guardian*, Reino Unido. O artigo do *Guardian* informou como "parcialmente patrocinado pelo Goddard Space Flight Center da Nasa" (Ahmed 14.03.2014), que levou a uma rápida refutação pela NASA (NASA Press, 20.03.2014) e a uma extensa explicação em um Q e A publicado por Elsevier (em que os autores do artigo especificam que, embora os modelos matemáticos possam determinar inclinações e tendências, não são ferramentas especificamente preditivas (Van Hensenbergen 2014). Na verdade, nem todos os modelos, ou "experimentos de pensamento" no estudo conduzem ao colapso social, um modelo com recursos compartilhados leva a um "pouso suave", de acordo com os autores. Finalmente, um modelo que cria uma partilha equitativa de recursos e um esgotamento do trabalho (menos horas de trabalho em conjunto com uma queda correspondente no esgotamento de recursos) leva a uma sociedade sustentável. (Motesharrei 2014, 100)

No entanto, o gato dobrável estava fora da bolsa, por assim dizer. Seja ou não o modelo variável de HANDY quatro, está prevendo o colapso da sociedade, como a conhecemos, cria um caso matemático claro para uma correlação entre variáveis natureza e trabalho, o uso e o esgotamento dos recursos naturais e a inclinação para o colapso social. Este estudo não está sozinho. Outros estudos, mais notavelmente um pelo governo do Reino Unido sobre "a tempestade perfeita" de preditores de colapso social (Beddington 2009) e um estudo financiado por negócios da KPMG intitulado 'Expect the Unexpected' (KPMG 10.02.2012); também descreve tendências e inclinações para o colapso social nas próximas décadas se as sociedades industriais continuarem "business as usual" e com comentários, "As projeções de tendências preparadas sem consideração de todo o sistema de megafones de sustentabilidade já não fornecem uma base



adequada para decisões estratégicas de negócios. O pensamento dos sistemas em torno da sustentabilidade engloba toda a estrutura das megafores em vez de seus constituintes individuais. É uma maneira importante de avaliar e gerenciar novos riscos e descobrir riscos que anteriormente não eram identificados ". (KPMG 10.02.2012, 4)

Diante da evidência do que KMPG designa como "megafores" que podem e muito provavelmente criarão grandes mudanças na estrutura e na própria viabilidade da sociedade nas próximas décadas, uma resposta pedagógica é naturalmente "O que vamos ensinar nossos filhos em para ajudá-los a clima e gerenciar mudanças em um futuro altamente imprevisível e crítico de crise? Como ajudaremos nossos filhos a se tornar indivíduos altamente pensantes, envolvidos, conceitualmente profundos e críticos, capazes de criar as soluções que são necessárias?

Neste contexto, o desenvolvimento de um aprendizado profundo com consciência ambiental e recursos educacionais com base em problemas que levam a métodos de ensino inovadores em parceria com uma perspectiva ambiental na educação, não é apenas uma forma agradável de olhar para o mundo, mas uma necessidade absoluta: seja negligente se não mudarmos nossos modelos educacionais para se adaptar e prever o mundo que nossos filhos herdarão.

Reforma educacional

Existem dois principais inquilinos que tradicionalmente ditaram a reforma educacional; Essas são as primeiras teorias e ideias sobre o que a sociedade precisa, seja em termos de treinamento e habilidades no futuro ou em termos de desenvolvimento de virtudes sociais, caráter social ou educação religiosa nacional e, segundo, filosofias e teorias do desenvolvimento infantil. A educação obrigatória baseou-se originalmente nas necessidades da sociedade para ter uma força de trabalho educada (escolas de gramática na Inglaterra) ou para ter um padrão cultural compartilhado (educação de leitura obrigatória na Noruega desde 1739). Os movimentos de reforma baseados na criança, por outro lado, mais notavelmente por Rousseau, Dewey, Montessori, Steiner e Vygotsky, **baseiam a filosofia educacional sobre a natureza e as necessidades da criança, argumentando que as crianças são naturalmente curiosas, aprendem através da aprendizagem experiencial e de seus próprios agenciamentos, e tem necessidades espirituais e pessoais que devem ser atendidas.**



Nas últimas décadas, a reforma voltou para a educação baseada em padrões ou baseada em resultados, para garantir que todos os membros da sociedade tenham habilidades básicas que possam ser oferecidas de volta à sociedade. O impulso para a educação baseada em resultados baseia-se, pelo menos em parte, nas necessidades econômicas; À medida que as populações ocidentais envelhecem, a porcentagem de pessoas economicamente ativas diminuirá e a porcentagem de pessoas economicamente dependentes crescerá. (OCDE, 2008).

A boa pedagogia educacional e o design de recursos **devem satisfazer as necessidades e a natureza da criança e servir para desenvolver uma população que possa participar de forma produtiva, na sociedade.** No melhor sentido, a boa pedagogia deve levar à regeneração da sociedade e à ecologia mais ampla. Além disso, a pedagogia pode ser uma ferramenta para promover o desenvolvimento de mentalidades, atitudes e princípios considerados importantes pela sociedade e para o futuro. Uma pedagogia de aprendizagem profunda e ecológica pode atender às três dessas necessidades. Talvez nunca tenha havido um momento mais importante para que isso aconteça do que agora, quando as mudanças que a sociedade e, de fato, o mundo natural, enfrentam estão em uma transição tão rápida que não foi vista nas gerações anteriores.





A necessidade de uma pedagogia permacultural

A permacultura é muitas vezes percebida como uma ferramenta de design para o desenvolvimento de projeto baseado na terra, mas isso não é preciso, ou melhor, é apenas uma parte muito pequena da definição e do alcance do design de permacultura. **Permacultura é um protocolo de design, um método para ver e criar estruturas e ciclos sustentáveis e regenerativos, com base em princípios ecológicos.** Para este fim, os princípios de permacultura e os métodos de design são aplicáveis a todas as entidades estruturais, tanto naturais como sociais. Como um protocolo de design, os princípios da permacultura são baseados naqueles encontrados na natureza, e soluções naturais são propostas para resolver problemas no ambiente. Em um contexto social, a permacultura fornece uma metodologia para a criação de estruturas sociais regenerativas. Na educação, o protocolo de design é útil no planejamento e criação de uma pedagogia sustentável e no planejamento e processos formativos, ou metodologia de ensino.

Até hoje, a maior parte da pedagogia da permacultura gira em torno da instrução da própria permacultura ou do design dos jardins escolares para crianças. Um punhado de projetos analisou o uso de permacultura na sala de aula, geralmente em aulas de ciências, para desenvolver a compreensão ecológica. A permacultura também tem sido usada no design social e cultural, desde a concepção de pequenas empresas até o planejamento estratégico em organizações, iniciativas em comunidades de transição, alívio de terremotos no Haiti, re-desenvolvimento comunitário em Nova Orleans e iniciativas de paz na Palestina. (Macnamara 2012)

O uso da permacultura como ferramenta de design serve como um recurso para o desenho instrucional do currículo e uma metodologia de sala de aula profunda, especificamente. Há apenas um número muito pequeno de pessoas que atualmente estão investigando um uso pedagógico do design de permacultura, mais localizado nas áreas em torno de Portland e Seattle, no noroeste do Pacífico dos Estados Unidos, e apenas começando, na Europa. Um, o Institute for Permaculture Education em Portland, Oregon, oferece **treinamento de professores em design educacional e desenvolvimento curricular.** A única outra investigação em permacultura para o design educacional conhecida por este pesquisador é um estudo de nível de bacharel intitulado "Da alienação à integração: usando a permacultura para criar um novo quadro ecológico para educação K-12", de Morgan Wright. (Wright 2014) Wright propôs um "manifesto" e um programa escolar hipotético baseado em princípios de permacultura em seu



projeto final para um programa de Bacharelado em Artes na Faculdade de Ambientes Construídos da Universidade de Washington. Embora seja um estudo limitado, forneceu uma ótima visão de como a permacultura é útil na concepção da pedagogia, e espera-se que Wright continue desenvolvendo muitas de suas ideias em ambientes práticos.

Na Europa, a Parceria Europeia de Professores de Permacultura está começando a olhar para o desenvolvimento da permacultura como uma reforma educacional abrangente, como a de Montessori, ou Boeke.

Aprendizagem Profunda e Design de Permacultura

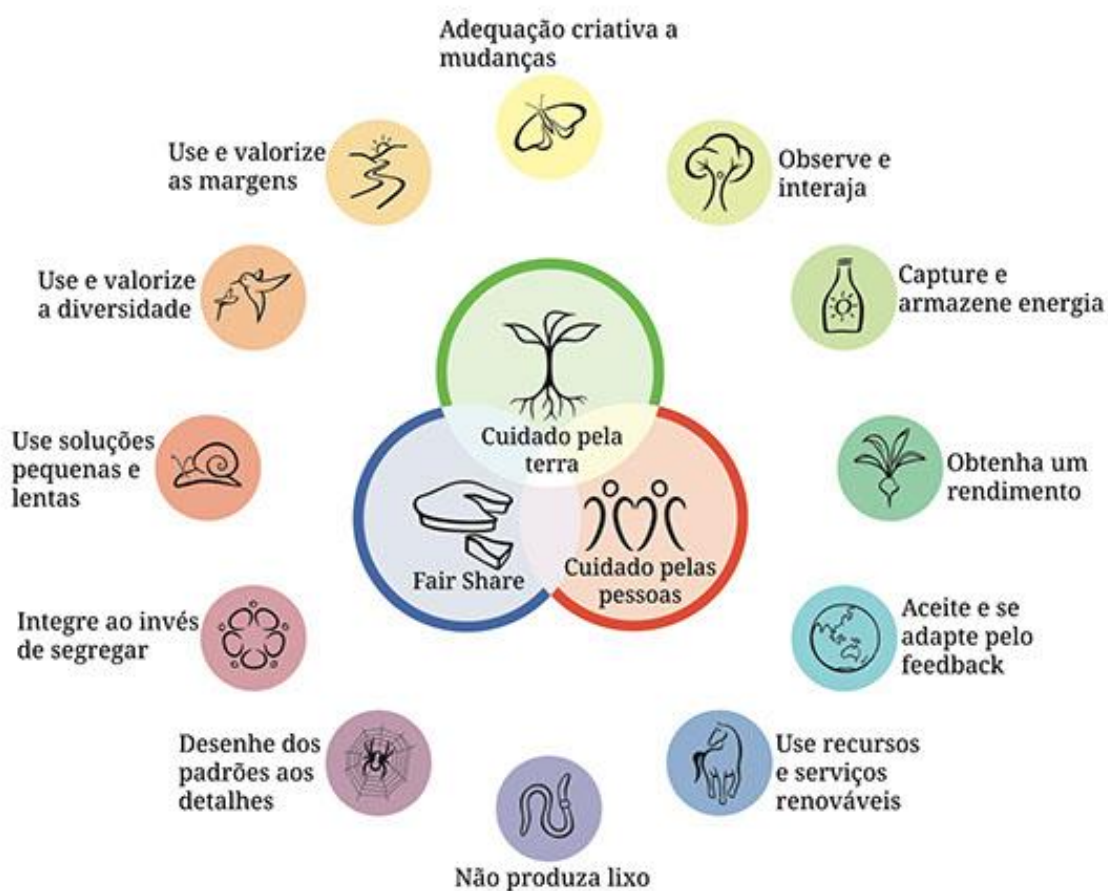
O aprendizado profundo é um termo usado pedagogicamente para se referir a metodologias orientadas para alunos, baseadas em inquéritos e diferenciadas que visarão a cooperação com parcerias de aprendizagem e comunidade, e resultarão em estudantes sendo solucionadores de problemas inovadores que podem evoluir de forma criativa e se conectarem a um mundo cada vez mais integrado. O design da permacultura é uma ferramenta para o design baseado em soluções holísticas. **Com base em interações e processos naturais, a Terra e seus ciclos e a ecologia regenerativa, define elementos e funções em um sistema, faz conexões e cria relações cooperativas, mutuamente benéficas e produtivas.** A natureza do processo de design, incorporado em sistemas naturais, também nos coloca em sintonia com a própria natureza.

O design da permacultura está profundamente integrado com os elementos com os quais está trabalhando, de modo que é naturalmente individualizado, específico e em sintonia com as necessidades e potenciais rendimentos ou resultados do projeto. Como uma ferramenta altamente específica e diferencial, ele cria soluções personalizadas para situações específicas. Num contexto escolar e de aprendizagem, as ferramentas de pensamento e design de permacultura servirão para criar soluções individualizadas, específicas e integradas para os contextos em que é aplicada. Dá ao educador a capacidade de usar um conjunto de princípios e ferramentas, e criar inúmeras soluções "fora de caixa" e, ao mesmo tempo, aplicar soluções em "camadas" para que elas afetem vários elementos e funções e tenham um vasto "efeito de ondulação" através de uma população de comunidades de aprendizado, de alunos a grupos de alunos, professores, pais e a comunidade em geral.

Aplicados ao design do currículo, os princípios da permacultura asseguram a interação entre elementos (assunto, faixas etárias,



professor-aluno ou aluno-aluno ou comunidade escolar) e cria soluções individuais adaptadas a estudantes específicos, visando soluções sustentáveis e regenerativas. Desenvolve uma orientação baseada em informações, a mão na massa e orientando soluções, o desenvolvimento de mentalidades, do pensamento crítico integrado, em crianças, com um foco na produtividade e uma metodologia para a expansão e interações em um efeito de onda ou ondulação, para o conhecimento se conectar entre assuntos e de forma interativa em grupos sociais.



Ética da Permacultura

O design da permacultura baseia-se em três éticas e um conjunto de princípios de design. Compreender a ética e os princípios, bem como o pensamento e as ferramentas de design, nos permitirão criar ambientes de aprendizagem que sejam naturais e eficazes, que levem em conta a criança como um elemento natural em seu ambiente, além de, e não assaltada por natureza, mas uma parte única e integral disso. Incluindo



a criança no ambiente natural ou melhor, reconhecendo a inclusão que já existe, trará as atitudes, sentidos e sentimentos ambientais que levará à responsabilidade e à motivação para contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

As três éticas de permacultura são: Cuidar da Terra, cuidar das Pessoas e Partilha Justa. Quando estas éticas são incorporadas em uma pedagogia, elas fornecerão imenso apoio ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Os princípios, também, fornecerão estrutura a um nível de instrução para pedagogos que trabalham com aprendizado profundo em comunidades de aprendizado.

Padrões e ciclos

O design da permacultura ultrapassa a ética, aprofundando o fluxo de energia, a criação de recursos, o esgotamento e a regeneração, a abundância e a diversidade, a economia e as formas de capital e as interseções das estruturas naturais e sociais. O estudo dos padrões naturais e os ciclos de depreciação e crescimento fornecem informações sobre as formas em que as estruturas evoluem ou são devolvidas e as formas como esses elementos e pessoas interagem. Todos esses elementos podem fornecer áreas de pesquisa sobre o desenvolvimento da pedagogia de aprendizado profundo. A influência e a interação dos padrões e ciclos naturais ocorrem em vários níveis, informando teorias sobre o desenvolvimento da criança, influenciando a formação de professores, afetando o desenvolvimento de recursos didáticos e agregando recursos e soluções ao design curricular e pedagógico. O design da permacultura ultrapassa a ética, aprofundando o fluxo de energia, a criação de recursos, o esgotamento e a regeneração, a abundância e a diversidade, a economia e as formas de capital e as interseções das estruturas naturais e sociais. O estudo dos padrões naturais e os ciclos de erosão e crescimento fornecem informações sobre as formas em que as estruturas evoluem ou são devolvidas e as formas como esses elementos e pessoas interagem. Todos esses elementos podem fornecer áreas de pesquisa sobre o desenvolvimento da pedagogia de aprendizado profundo. A influência e a interação dos padrões e ciclos naturais ocorrem em vários níveis, informando teorias sobre o desenvolvimento da criança, influenciando a formação de professores, afetando o desenvolvimento de recursos didáticos e agregando recursos e soluções ao design curricular e pedagógico. Mirando a natureza, o uso de um protocolo de design de permacultura leva a um projeto sólido, efetivo e sustentável.

Princípios de Permacultura



O design através da permacultura é muitas vezes auxiliado por um conjunto de princípios de design que imitam e refletem processos naturais e ecológicos. Para este trabalho, é apresentada uma breve discussão sobre os princípios e sua aplicação em metodologias de aprendizado profundo, teoria pedagógica e design de recursos:

Princípio 1. Observe e interaja.



Este primeiro princípio deve incluir o ator na ação, como parte integrante da natureza de um elemento ou design. Também visa criar um design longo e lento; não há solução rápida para trabalhar com plantas, ou com crianças e jovens. Um pedagogo precisa reconhecer que uma criança tem uma natureza ou a sua própria e é um ator único no seu próprio ambiente natural. Neste contexto, não há justificativa para criar currículo em uma sala de trás, longe da interação com crianças; o currículo se torna um resultado direto de observar e interagir com as crianças em seu ambiente. Uma ideia relacionada é esta: que uma criança não pode realmente ser feita para aprender, assim como, metaforicamente, uma planta não pode ser feita para crescer. Em vez disso, o jardineiro e nós como pedagogos, trabalhe com o ambiente circundante para torná-lo tão favorável ao crescimento quanto possível. No ensino, criamos compromissos de aprendizagem e construções de desenvolvimento e fornecemos conhecimento ou instrução, mas é a própria criança que aprende e cresce. Isso parece uma construção simples, mas é profundo no processo de design.

Através deste princípio, exploraremos maneiras de interagir e observar o comportamento infantil com o objetivo de criar recursos curriculares e uma nova pedagogia. Isso incluirá o uso de ferramentas de pré-avaliação para entender o nível de conhecimento da criança ou o pensamento nocional e planejar a diferenciação com base no estágio de conhecimento e compreensão de cada criança.

Princípio 2: Capte e Armazene Energia



Na comunidade de aprendizagem, este princípio de captar e Armazenar Energia refere-se a energia motivacional, bem como a resistência física para o trabalho e a produtividade. Que energia está disponível nas próprias crianças, através de energia física, motivação, inspiração e



desejo de atuar e afetar seu meio ambiente? Que energia está disponível nos professores (que também são aprendizes) ou na comunidade em geral? Como os ciclos de tempo e os intervalos afetam a energia na comunidade de aprendizado? Quais fatores na comunidade de aprendizagem dissipam a energia? Quais tipos de energia são mais negativas ou mais positivas na comunidade, ou na própria criança, ou ela mesma, e como a energia negativa pode ser transferida para a energia positiva? Como pode mental, ou a energia psíquica seja armazenada e disponibilizada para uso? Como a energia positiva pode passar de um ator (criança ou pedagogo) para outro? Estas são algumas das questões que uma **pedagogia de permacultura de aprendizagem profunda** irá perguntar, a fim de criar protocolos de design que ajudem as pedagogias a respondê-las em seus próprios ambientes de aprendizagem.

Princípio 3: Obter um rendimento.



O principal significado desse princípio é que deve haver um resultado e a produtividade deve ocorrer. Com demasiada frequência, os alunos parecem estar na escola apenas para passar o tempo - esse princípio incentiva os pedagogos a garantir que os indivíduos e as comunidades sejam produtivas, que criem seu próprio significado, sejam propositadas e que seu inquérito baseie-se na resolução de problema do mundo real e levando a conclusões satisfatórias. No domínio da pedagogia, este princípio nos leva a **questionar o rendimento que procuramos em crianças, ou mesmo na própria sociedade**. É só conhecimento ou habilidades tradicionais? Quais entendimentos mais profundos serão o resultado deste curso de estudo? Quais são os rendimentos ou resultados para o desenvolvimento das crianças que serão os mais importantes nas próximas décadas? Qual deve ser a nossa prioridade? Quais são os rendimentos nas atitudes, comportamentos e crenças que queremos ver em crianças e em profissionais que trabalham com eles? Quais ferramentas de design de permacultura podem ser usadas na comunidade de aprendizado para obter esses rendimentos?

Princípio 4: Aplicar auto-regulação e aceitar comentários.



Este princípio orientará os criadores na criação de loops de feedback tanto no design quanto na função do desenvolvimento



curricular. Trabalhando com projetos nas escolas, somos encorajados a identificar o que está funcionando e o que não está funcionando e a garantir que os sistemas funcionem bem. Na sala de aula, um professor é encorajado a usar a auto-regulação e avaliação e, ao mesmo tempo, as crianças podem ser encorajadas a criar suas próprias medidas de auto-regulação. Aqui, nossas ferramentas de design de permacultura serão usadas para nos ajudar a avaliar e identificar fraquezas no sistema ou nosso projeto, chegar a nossos parceiros e participantes para obter feedback e fazer mudanças conforme necessário.

Princípio 5: Usar e Valorizar Recursos e Serviços Renováveis .



No nível pedagógico, este princípio tem uma nuance mais profunda e pode ser interpretado como um conselho para usar os elementos da pedagogia existente, serviços e pessoal que já existem. Pode ser mais interpretado para nos lembrar principalmente que um estudante de uma pedagogia de permacultura, **deve resultar em uma redução do comportamento de consumo e uma redução de nossa dependência de recursos não renováveis**. Finalmente, pode referir-se a **soluções multifuncionais, assim, "reciclar" um elemento em muitas funções diferentes**.

Em outros casos, pode ser um recurso de ensino que é renovável e utilizável em muitos novos contextos. Muitos recursos saem das interações naturais na sala de aula: um evento simples na sala de aula, um conflito e desculpas e resolução, ou um objeto amado perdido e encontrado, ou uma solução súbita de problemas, pode se tornar um recurso para aprendizado, elaboração de histórias, escrita de cartas ou ação em andamento.

O uso de tecnologia é um excelente exemplo de um recurso físico renovável e multifuncional: um laptop ou pc é um elemento que oferece uma infinidade de funções na comunidade de aprendizado, para pesquisa, prática, comunicação, plataforma de leitura, uma ferramenta organizacional, ou um visualizador de vídeo. À medida que desenvolvemos a pedagogia e o currículo que o acompanha, este princípio nos guiará a garantir que esses recursos sejam evidentes nas instruções e na prática.

Princípio 6: Produzir sem resíduos.



O conceito de que podemos voltar e utilizar todos os recursos disponíveis para nós nos ajudará a desenvolver uma pedagogia de aprendizado profundo mais amplo. Ao mesmo tempo, **nada em termos de planejamento, tempo ou recursos pessoais deve ser desperdiçado** no desenho dessas metodologias. Este princípio orientará o design em termos de fazer com o que temos de trabalhar, buscando a reutilização de recursos familiares de novas maneiras e assegurando não desperdiçar os recursos que temos no desenvolvimento do currículo e da pedagogia. Finalmente, em vista de trabalhar dentro da comunidade de aprendizagem, este princípio nos orienta a usar todos os recursos da sala de aula ou espaço de aprendizagem, todos os talentos dos alunos, talentos e recursos na comunidade em geral, todas as ideias geradas e todas as energias na mão.

Na sala de aula, esse princípio significa mais do que a reciclagem de papel ou desperdício de alimentos. Isso pode levar ao desenho de instruções que faz uso de todos os recursos humanos e materiais disponíveis e é interpretado como uma admoestação para não desperdiçar o talento, energia, habilidades, conhecimento ou outros recursos fornecidos por estudantes, colegas ou a comunidade. Como uma ferramenta de planejamento a este nível, o princípio envolverá os **professores e os planejadores curriculares em fazer um inventário de recursos e desenvolver novos usos para eles**, assim também reciclando capital humano, intelectual e material no processo de design. A máxima de permacultura que cada elemento em um design pode levar a várias funções também suporta este princípio de design.

Princípio 7: Design de padrões para detalhes.



Este princípio incentiva-nos a dar um passo atrás e a projetar geralmente antes especificamente. Isso significa que devemos começar com a finalidade pedagógica em mente, ao invés de simplesmente projetar uma série de "atividades" dentro do currículo existente. Ele



também nos aconselha a dar um passo atrás e procurar padrões na sociedade existente e o quadro educacional existente que pode formar a espinha dorsal para o novo design. Podemos fazer perguntas como **"Quais são os padrões no sistema educacional que podem suportar um currículo de aprendizado profundo?"** e 'Como podemos projetar um quadro pedagógico para apoiar o aprendizado profundo' No nível curricular, esse princípio nos encoraja a usar um modelo de design para trás, conforme defendido por Wiggins e McTighe:

'Um começa com o fim - os resultados desejados (metas ou padrões) - e, em seguida, deriva o currículo da evidência de aprendizagem (performances) exigida pelo padrão e o ensino necessário para equipar os alunos para realizar' Wiggins e McTighe, 2000, 8)

Isso é referido como "backcasting" na pedagogia da permacultura. Backcasting é uma valiosa ferramenta de design para garantir que os elementos no currículo ou as ações na sala de aula tenham como objetivo alcançar o final desejado.

Na sala de aula ou no nível do espaço de aprendizado, esse princípio também encoraja o professor a trabalhar e planejar de um todo para outro. Ao planejar atividades para um grupo de aprendentes, é recomendado por este princípio que dê um passo atrás e procure padrões nos modos que os indivíduos atuam, nos agrupamentos, nos padrões de comportamento, mesmo nos padrões de movimento em uma sala de aula ou espaço e em interações sociais. Isso ajudará na concepção de uma determinada atividade. Além disso, as atividades da sala de aula, como mencionado acima, não ficam sozinhas como maneiras agradáveis de passar o tempo ou investigações únicas de um elemento de conhecimento ou habilidade, mas amarrar o alcance maior dos resultados pretendidos. O professor precisa planejar uma compreensão profunda primeiro e, em seguida, projetar os compromissos de aprendizagem que a observação e a interação com a criança mostraram ajudará a avançar a criança para esse estágio de compreensão.

Princípio 8: Integrar em vez de segregar.



Na natureza, as plantas complementares e as estruturas de empilhamento são exemplos comuns deste princípio. As plantas não são bem isoladas e nem as crianças.



Ao nível dos compromissos de aprendizagem, este princípio lembra ao pedagogo criar atividades que são integradas por assunto, habilidades ou interesses. A matemática não é estudada ou aprendida sozinha; está incorporado na resolução de problemas, que está incorporada em uma pesquisa conceitual mais profunda. No contexto desse inquérito, a matemática pode se integrar com história, ciência ou leitura. Da mesma forma, é necessário integrar a comunidade de aprendizagem, seja por idade, antecedentes, experiência ou linguagem e antecedentes culturais. Existem aqui implicações muito emocionantes para o design de atividades e compromissos de aprendizagem que integram a criança com seus elementos domésticos, crianças de várias faixas etárias, aposentados e crianças, outros da comunidade, pessoas de diversas origens culturais e pessoas com variadas Experiências, pode ser apenas alguns exemplos.

Princípio 9: use soluções pequenas e lentas.



Quando estamos entusiasmados com todas as coisas que podemos fazer, esse princípio nos lembra de começar pequeno e construir lentamente, aproveitando o tempo para criar sistemas e projetar programas que utilizam poucos recursos, usando os recursos locais primeiro e tomando o tempo, de acordo com os princípios 1 e 4, para observar e interagir, aceitar feedback e auto-regular o crescimento e a direção do projeto.

Na concepção do currículo, este princípio nos lembra de levá-lo lentamente e projetar sistemas pequenos e lentos, para não "morder mais do que um pode mastigar". Será sábio começar a projetar a pedagogia da permacultura com pequenas soluções para recursos a um nível de instrução, tomando tempo para medir e avaliar a eficácia desses recursos em ação em salas de aula e com variados grupos de alunos. Os recursos mais eficazes podem então ser "empilhados" e integrados em soluções curriculares. Na sala de aula ou no nível da comunidade de aprendizado, o mesmo princípio se aplica a tomar tempo com atividades e compromissos de aprendizagem, arrumar tempo para descobrir o que está acontecendo, investigar o porquê e como, para não se precipitar apreendentes, permitir "aprendizagem lenta" ao invés de criar atividades, pedagogia ou currículo que requer pressa em grande quantidade de material de aprendizagem.

Princípio 10: Usar e Valorizar a Diversidade.



Na natureza, a diversidade em um jardim reduz uma variedade de ameaças e permite uma abundância de rendimento. A diversidade é a base do design regenerativo. Neste projeto, o princípio pode ser interpretado como significando que devemos criar e permitir uma diversidade de oportunidades e ofertas no currículo. Aprendizado profundo baseado em alunos significa que o aluno irá trazer sua própria diversidade, possuir uma perspectiva e interesses únicos, para um projeto. Muitos estudantes, cada um com uma perspectiva, interesse ou expertise valiosos, proporcionam diversidade, riqueza e profundidade à aprendizagem. Os vários "pilares" de cada experiência de alunos trabalham para criar uma base para comparação crítica que leva à formação de generalizações e, em seguida, a compreensões profundas. (Erikson) Um modelo que usa o interesse e a diversidade dos alunos dessa maneira pode criar um aprendizado profundo mesmo em crianças pequenas.

Embora o design seja pequeno e lento, ele também deve usar diversos recursos e soluções diversas. Em um design não linear, uma iniciativa leva a outra: a pergunta ou a observação de um aluno leva a outro estudante a fazer uma pergunta, a uma generalização e depois a um novo conjunto de perguntas ou a uma nova linha de indagação.

Na pedagogia da permacultura, a diversidade de ofertas, atividades, métodos e abordagens permitem uma abundância de rendimento dentro da comunidade de aprendizagem. É importante valorizar a diversidade dos aprendentes e suas experiências, interesses e inclinações também. É importante perceber que a diversidade na sociedade e no ambiente de aprendizagem traz força ao conjunto e para incentivar e fazer uso dessa diversidade.

Princípio 11: use bordas e valorize a marginal.



As bordas em espaços crescentes e em jardins, ao longo de veios e caminhos, em torno de lagoas ou bordas dos rios, são muitas vezes os locais onde há maior diversidade e onde a interface entre sistemas cria rendimentos abundantes. Este princípio é um aconselhamento para pensar além do convencional no planejamento e para buscar soluções



nas bordas mais do que é normal. Na sala de aula, orienta-nos a usar as ideias da criança que é o "estranho" ou "outlier", para valorizar as ideias marginais, as que aparentemente parecem "fora da caixa", para além do convencional. Muitas vezes, é a criança com o fundo menos comum, ou construção mental, ou temperamento, que oferece as soluções mais diversas e, portanto, o caminho para um pensamento mais divergente e profundo em uma sala de aula. Em uma faculdade, pode ser a ideia periférica que tem o valor mais rico.

Princípio 12: Usar criativamente e responder à mudança.



O princípio final leva-nos de volta à nossa primeira tese, que a taxa e a quantidade de mudanças que podemos esperar nas próximas décadas, devido às mudanças climáticas, escassez de alimentos e água, populações migrantes e muitos outros fatores, serão maiores do que nós vimos antes. Este princípio nos encoraja a usar e responder criativamente a essa mudança, uma vez que a mudança é inevitável. Na natureza, é uma mudança que produz diversidade e evolução. A mudança social exige uma mudança concomitante na pedagogia que ajudará a promover uma população equilibrada, de mentalidade ecológica, flexível, criativa, e de resolução de problemas que possa responder e lidar com essa mudança.

Pedagogia da Permacultura e o Desenvolvimento da Criança

Até agora, examinamos as formas em que professores e pedagogos podem fazer uso de princípios de design de permacultura para criar recursos, experiências de aprendizado e soluções curriculares para o aprendizado profundo nas escolas e nos estudantes. O uso de princípios de permacultura para conceber compromissos de aprendizagem para crianças conduzirá necessariamente a aprendizagem experiencial, pois são o resultado direto de "observação e interação" com a criança e de uma investigação e uso do ambiente da criança. Os recursos desenvolvidos serão, portanto, de mãos dadas, de problema e baseados em inquéritos, e levam ao pensamento crítico.

No entanto, existe outra dimensão no ensino de princípios de design de permacultura diretamente para crianças. À medida que os alunos começam a entender os princípios em ação no projeto e dos projetos e pesquisas em que eles estão trabalhando, eles também poderão usar os princípios de design para eles. Assim, os alunos poderão desenvolver sua própria auto-eficácia, refletir, por exemplo, sobre como melhor



pegar e armazenar energia para as tarefas em que se envolvem, tornar-se responsável e proativo em sua produtividade (obtenção de um rendimento) e candidatar-se auto-regulação e receber feedback para estabelecer metas para si. Eles aprenderão a se integrar com os outros, além de integrar diversas ideias e valorizar a diversidade. Eles desenvolverão uma resiliência que lhes permitirá projetar sua própria aprendizagem, responder e fazer uso da mudança, assumindo riscos com bordas e margens ao fazer uso de soluções lentas e valorizando os recursos que eles encontram em si mesmos, em outros e em seu ambiente. Desta forma, o uso dos princípios da permacultura também servirá de base para o desenvolvimento e resiliência do caráter. As crianças criadas em uma pedagogia de permacultura serão autoconscientes, auto-atuantes, produtivas, com mentalidade de crescimento, orientadas para objetivos e ecologicamente sensíveis.

O ciclo de design

Este artigo fornece apenas uma introdução ao uso de ferramentas de permacultura para design regenerativo nas escolas. A fim de implementar plenamente os princípios de design de permacultura nas configurações escolares, devemos trabalhar com um ciclo de projeto completo. Esta é uma tarefa maior que inclui o design do site e o uso de modelos de design regenerativos para mapear conjuntos aninhados, encontrar e trabalhar com padrões, zonas, rendimentos e guildas e investigar o potencial no local. Um começo para este trabalho está ocorrendo no The Small Earth Institute na Noruega; o leitor é convidado a visitar o site para obter mais informações.

Bibliografia

Ahmed, Nafeez (sexta-feira, 14 de março de 2014 18.28 GMT), "estudo financiado pela Nasa: civilização industrial dirigido para 'colapso irreversível'? ': The Guardian

Beddington, John CMG FRS Conselheiro científico principal do governo HM (2009); 'ALIMENTAÇÃO, ENERGIA, ÁGUA E O CLIMA: UMA TORMENTA PERFEITA DE EVENTOS GLOBAL?' Escritório de Governo para a Ciência, Kingsgate House 66-74 Victoria Street Londres SW1E 6SW

Bell, Graham The Permaculture Way (2004): etapas práticas para criar um mundo de sustentação pessoal: Publicações permanentes .

Chellaney Brahma (2013); Água, Paz e Guerra: Enfrentando a Crise Global da Água: Rowman & Littlefield Publishers

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais Divisão de População (2013) 'World Population Aging': Nações Unidas



Gibson, Craig e Jan Martin Bang (2015); Permacultura: uma abordagem espiritual: Findhorn Press

Van Hensbergen, Kitty (15.05.2014); "Q & A: quando um artigo teórico é mal interpretado: antes de um artigo no modelo Handy foi publicado, as descobertas foram retiradas do contexto em algumas contas de imprensa; aqui os autores explicam sua pesquisa ": Elsevier Connect <https://www.elsevier.com/connect/q-and-a-when-a-theore-article-is-misinterpreted>

NASA (20.03.2014); http://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-statement-onsustainability-study/#.VrW14_nhDIU

KPMG (10.02.2012); "Espere o inesperado: criando valor comercial em um mundo em mudança" KPMG

Macnamara, Looby e Rebecca Storch (2012); Pessoas e Permacultura: cuidando e projetando por nós mesmos, um ao outro e ao planeta: Publicatons permanentes

McTighe, Grant e Jay Wiggins (2000); Guia de estudo Compreensão por design: Associação para Supervisão e Desenvolvimento Curricular

Motesharrei Safa, Jorge Rivas e Eugenia Kalnay (2014); 'Dinâmica humana e da natureza (HANDY): Modelando a desigualdade e o uso de recursos no colapso ou sustentabilidade das economias ecológicas das sociedades 101 90-102

OCDE (2008); Tendências que moldam a educação; OCDE

Wright, Morgan (2014) "Da alienação à integração: usando a permacultura para criar um novo quadro ecológico para a educação K-12" CEP, Universidade de Washington

[http:// www.smallearthinstitute.com](http://www.smallearthinstitute.com) : ecologia profunda, permacultura e design regenerativo

<https://medium.com/@katharinestavrinou/permaculture-design-as-a-pedagogical-resource-b9ed547d970a>

Currículo dos Organizadores:

Juliano de Paiva Riciardi tem mais de 15 anos de experiência como Arte Educador Socioambiental. Artista, bioconstrutor, professor e mestre em Design de Permacultura, certificado pela Rede Brasileira de Permacultura. Ecodesigner profissional, graduado em Licenciatura Plena em Artes Visuais pela FURG/RS e Pós-Graduado em Docência em Sustentabilidade pela AVM/DF. Criou em 2015 um Microempreendimento Individual - MEI, por onde tem representação jurídica através da **SINERGIA : Educação e Design para Sustentabilidade** e **CNPJ: 22.104.326/0001-00**, onde facilita vivências de design, orientação pedagógica e educacional em sustentabilidade para diversas instituições de ensino entre elas

SINERGIA : Educação e Design para Sustentabilidade
Rua Teresópolis, 864 - Joinville/SC
CNPJ: 22.104.326/0001-00
Tel. (47) 996 19-4898



Maria Clara Costa é técnica em Logística, formada pelo Senai/SC, com formação em Qualidade em Serviço pela Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro (2016). Trabalhou profissionalmente como cuidadora de crianças de 2 a 12 anos em diversas ações sociais nas cidades de Rio das Ostras – RJ e Guaramirim – SC (2009 – 2017), desenvolvendo atividades lúdicas de aprendizagem, práticas de esporte, reforço escolar, aulas de música, leitura, dança e culinária. Atualmente cursa Licenciatura em Ciências Agrárias no Instituto Federal Catarinense – Araquari/SC.

